

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

BLM-0482 Nesnelerin İnterneti — IoT Simülasyon Projesi

Akıllı Sistemler Yönetim Birimi (IoT Hub) Proje Raporu

Raspberry Pi Tabanlı Merkezi IoT Yönetim,
Veri Depolama ve Yapay Zeka Destekli Karar Sistemi

Hazırlayanlar

Yusuf Mert Özkul — 21360859057
Levent Kutay Sezer * — 22360859013
Erva Aygüneş — 22360859027
Zeynep Erarslan — 22360859019

* Proje sorumlusu

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026
Bursa — Türkiye

İçindekiler

1. Özet
 2. Giriş ve Proje Amacı
 3. Seçilen Alt Problemler
 4. Sistem Mimarisi
 5. Donanım Altyapısı
 6. Yazılım Bileşenleri ve Teknolojiler
 7. MQTT İletişim Protokolü
 8. Veritabanı Tasarımı
 9. Hub REST API ve Yapay Zeka Karar Motoru
 10. Node-RED Dashboard ve Otomasyon Akışları
 11. Uygulama Ekran Görüntüleri
 12. Veri Akışı ve Çalışma Mantığı
 13. Örnek Ölçüm Grafikleri
 14. Kurulum, Dağıtım ve Test
 15. Sonuç ve Değerlendirme
 16. Kaynakça
- Ek A Kaynak Kod Organizasyonu

1. Özet

Bu rapor, Bursa Teknik Üniversitesi Nesnelerin İnterneti (BLM-0482) dersi kapsamında geliştirilen merkezi IoT yönetim birimini (hub) akademik biçimde sunmaktadır. Hub, Raspberry Pi üzerinde çalışarak farklı takımlardan gelen sensör telemetrilerini MQTT protokolü ile toplar;

PostgreSQL veritabanında kalıcı olarak saklar; Node-RED dashboard üzerinde gerçek zamanlı görselleştirir; Google Gemini yapay zeka modeli ile analiz ederek sulama ve havalandırma sistemlerine MQTT komutları iletir.

Projede iki alt problem üstlenilmiştir: Takım 7 tarım sulama (tarim_sulama) ve Takım 8 tarım havalandırma (tarim_havalandirma).

Her iki senaryo standart JSON telemetri formatı ve {problem_id}/{takim_no}/telemetry topic yapısı ile hub'a bağlanır. Sistem; telemetri ingest, geçmiş sorgulama, eşik tabanlı YZ tetikleme ve periyodik analiz döngüsünü uçtan uca gerçekleştirmektedir.

2. Giriş ve Proje Amacı

Nesnelerin İnterneti (IoT), gömülü sensörler, kablosuz iletişim protokolleri ve edge/bulut bilişim bileşenlerinin bütünleşmesiyle fiziksel ortamın dijital sistemlere bağlanmasını ifade eder. Ders kapsamındaki simülasyon projesinde her takım belirli bir alt problem için sensör tabanlı uç cihaz geliştirir; merkezi hub ise tüm takımların verilerini toplayan, depolayan, görselleştiren ve gerektiğinde komut yayan yönetim katmanıdır.

Projenin temel amacı, tarım IoT senaryosuna uygun uçtan uca bir mimari kurarak aşağıdaki yetenekleri göstermektir: çoklu takım desteği, standart MQTT topic yapısı, ilişkisel veritabanı ile zaman serisi depolama, web tabanlı canlı dashboard, yapay zeka destekli karar motoru ve MQTT üzerinden kapalı döngü otomasyon.

2.1 Proje kapsamı

- Merkezi hub yazılımının Raspberry Pi üzerinde kurulması ve yapılandırılması
- İki alt problemin (sulama ve havalandırma) eşzamanlı yönetimi
- Telemetri toplama, depolama, görselleştirme ve analiz pipeline'ı
- Eşik ve periyodik tetiklemeli yapay zeka analizi
- Komut yayınlama ile kapalı döngü otomasyon

3. Seçilen Alt Problemler

IoT simülasyon projesi kapsamında sunulan alt problemler arasından hub olarak Tarım Sulama ve Tarım Havalandırma senaryoları seçilmiş; eşzamanlı desteklenecek şekilde yapılandırılmıştır.

3.1 Takım 7 — Tarım Sulama (tarim_sulama)

Sulama alt problemi, tarım alanındaki ortam neminin izlenmesini ve buna göre sulama sisteminin kontrolünü hedefler. Takım 7 cihazında DS18B20 dijital sıcaklık sensörü ve DHT11 nem/sıcaklık sensörü kullanılmaktadır.

Özellik	Değer
problem_id	tarim_sulama
Takım no	7
MQTT telemetri	tarim_sulama/7/telemetry
MQTT komut	tarim_sulama/7/command
Sensörler	DS18B20, DHT11
Ölçülen değerler	sicaklik, nem
Komutlar	sulama_ac, sulama_kapat

3.2 Takım 8 — Tarım Havalandırma (tarim_havalandirma)

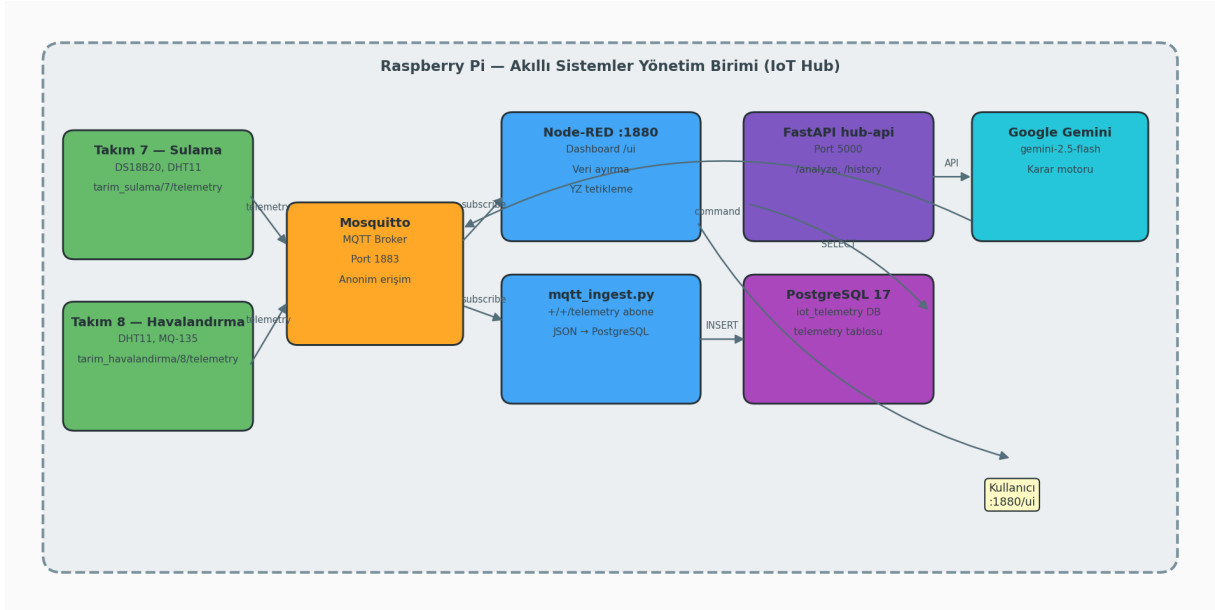
Havalandırma alt problemi, sera ortamında sıcaklık, nem ve hava kalitesinin izlenmesini; fan sisteminin otomatik kontrolünü amaçlar. Takım 8 cihazında DHT11 ve MQ-135 hava kalitesi sensörü bulunur.

Özellik	Değer
problem_id	tarim_havalandirma
Takım no	8
MQTT telemetri	tarim_havalandirma/8/telemetry
MQTT komut	tarim_havalandirma/8/command
Sensörler	DHT11, MQ-135
Ölçülen değerler	sicaklik, nem, hava_kalitesi
Komutlar	fan_ac, fan_kapat

4. Sistem Mimarisi

Sistem katmanlı bir edge computing mimarisi izler. Uç katmanda takım cihazları sensör okumalarını JSON formatında MQTT broker'a yayınlar.

Edge katmanda Raspberry Pi üzerinde Mosquitto, mqtt_ingest, PostgreSQL, Node-RED ve FastAPI hub-api birlikte çalışır. Bulut katmanda Google Gemini API karar desteği sağlar.



Şekil 1. Raspberry Pi IoT Hub genel sistem mimarisi

4.1 Mimari bileşenler

- Mosquitto MQTT Broker (port 1883): Telemetri ve komut mesajlarının merkezi dağıtım noktası
- mqtt_ingest.py: +/+/telemetry aboneliği ile JSON kayıtlarını PostgreSQL'e yazar
- Node-RED: Canlı dashboard, veri ayırma, YZ tetikleme ve komut yayını
- FastAPI hub-api (port 5000): REST arayüzü, geçmiş sorgulama ve analiz
- PostgreSQL 17: Kalıcı telemetri deposu
- Google Gemini 2.5 Flash: Telemetri analizi ve aksiyon önerisi

5. Donanım Altyapısı

IoT hub yazılımını Raspberry Pi single-board computer üzerinde çalıştırılmıştır. Kurulum sırasında cihazın 32-bit ARM (armv7l) mimarisinde olduğu tespit edilmiş; veritabanı seçiminde platform uyumluluğu gözetilmiştir.

Donanım / Sistem	Değer
Cihaz	Raspberry Pi (IoT Hub sunucusu)
İşlemci mimarisi	ARM 32-bit (armv7l)
İşletim sistemi	Raspberry Pi OS (Debian tabanlı Linux)
Disk kapasitesi	29 GB (yaklaşık 21 GB kullanılabilir)
Ağ	Yerel ağ / hotspot

5.1 Sensör özellikleri

Sensör	Tip	Ölçüm
DS18B20	Dijital (1-Wire)	Sıcaklık (°C)
DHT11	Dijital	Sıcaklık (°C), nem (%)
MQ-135	Analog	Hava kalitesi indeksi

6. Yazılım Bileşenleri ve Teknolojiler

Bileşen	Teknoloji	Port / Servis
MQTT Broker	Eclipse Mosquitto 2.x	:1883
Veritabanı	PostgreSQL 17	:5432
Görselleştirme	Node-RED + Dashboard 2.0	:1880
REST API	FastAPI + Uvicorn	:5000
Veri ingest	Python 3 + paho-mqtt	iot-mqtt-ingest.service
YZ motoru	Google Gemini API	gemini-2.5-flash

6.1 PostgreSQL tercih gerekçesi

Başlangıçta InfluxDB 2 değerlendirilmiş; ancak 32-bit ARM mimarisinde resmi InfluxDB 2 arm64 paketinin çalışmadığı (systemd exit code 126) tespit edilmiştir. Bu nedenle telemetri depolama için PostgreSQL 17'ye geçilmiştir.

7. MQTT İletişim Protokolü

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), IoT uygulamalarında yaygın kullanılan hafif publish/subscribe mesajlaşma protokolüdür. Hub, Mosquitto broker üzerinden QoS 0 telemetri mesajlarını alır.

Yön	Topic kalıbı	Örnek
Telemetri	{problem_id}/{takim_no}/telemetry	tarim_sulama/7/telemetry
Komut	{problem_id}/{takim_no}/command	tarim_havalandirma/8/command

Telemetri JSON örneği

```
{
  "sensor": "dht11",
  "sicaklik": 26.4,
  "nem": 58.2,
  "problem_id": "tarim_sulama",
  "takim_no": "7"
}
```

8. Veritabanı Tasarımı (PostgreSQL)

iot_telemetry veritabanında telemetry tablosu tüm sensör kayıtlarını tutar. mqtt_ingest servisi her geçerli MQTT mesajını INSERT eder; hub-api son N dakikalık kayıtları analiz için okur.

Sütun	Tip	Açıklama
id	SERIAL PK	Birincil anahtar
time	TIMESTAMPTZ	Kayıt zaman damgası
problem_id	TEXT	Alt problem tanımlayıcı
takim_no	TEXT	Takım numarası
sensor	TEXT	Sensör adı
sicaklik	DOUBLE PRECISION	Sıcaklık (°C)
nem	DOUBLE PRECISION	Nem (%)
hava_kalitesi	DOUBLE PRECISION	Hava kalitesi indeksi

9. Hub REST API ve Yapay Zeka Karar Motoru

Metot	Endpoint	Açıklama
GET	/health	Servis ve yapılandırma durumu
POST	/analyze	Telemetri analizi → aksiyon, sure_sn, gerekce
GET	/history/{pid}/{takim}	Son N dakika telemetri
POST	/command	MQTT komut yayınlama

9.1 YZ analiz akışı

- Node-RED her 60 saniyede veya eşik aşımında (nem>70, hava_kalitesi>400) /analyze çağırır
- API son 15 dakikalık PostgreSQL kayıtlarını okur
- Gemini modeline Türkçe prompt ile JSON aksiyon istenir

- Yanıt dashboard'da gösterilir; aksiyon ≠ bekle ise MQTT command topic'ine yazılır

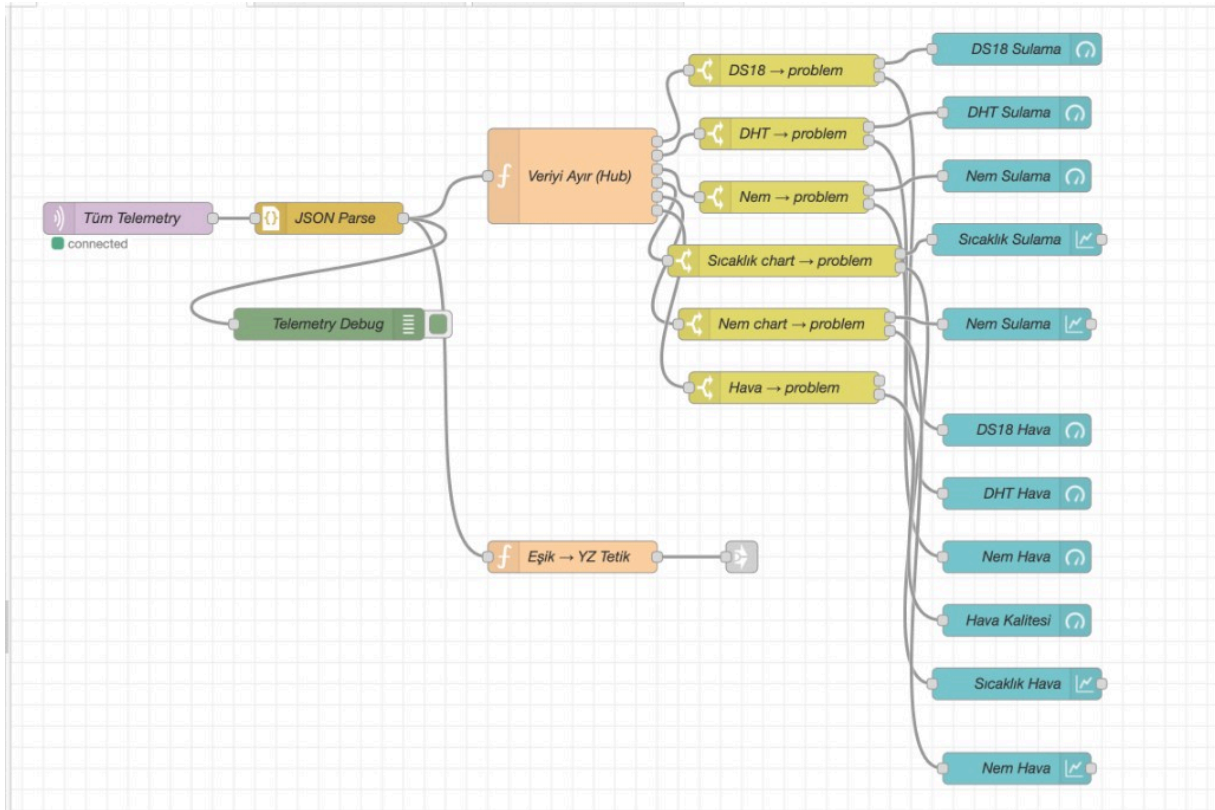
10. Node-RED Dashboard ve Otomasyon Akışları

Node-RED, hub'ın ETL ve otomasyon katmanını oluşturur. İki ana akış grubu bulunmaktadır: telemetri işleme akışı ve yapay zeka analiz/komut akışı.

10.1 Telemetri işleme akışı

Tüm Telemetry MQTT input node'u ++/telemetry kalıbına abonedir. Gelen JSON Veriyi Ayır (Hub) function node'u ile sensör tipine göre altı çıkışa yönlendirilir:

DS18B20 sıcaklık gauge, DHT11 sıcaklık gauge, nem gauge, sıcaklık chart, nem chart ve hava kalitesi gauge. Paralel olarak Eşik → YZ Tetik node'u nem ve AQI eşiklerini kontrol eder.



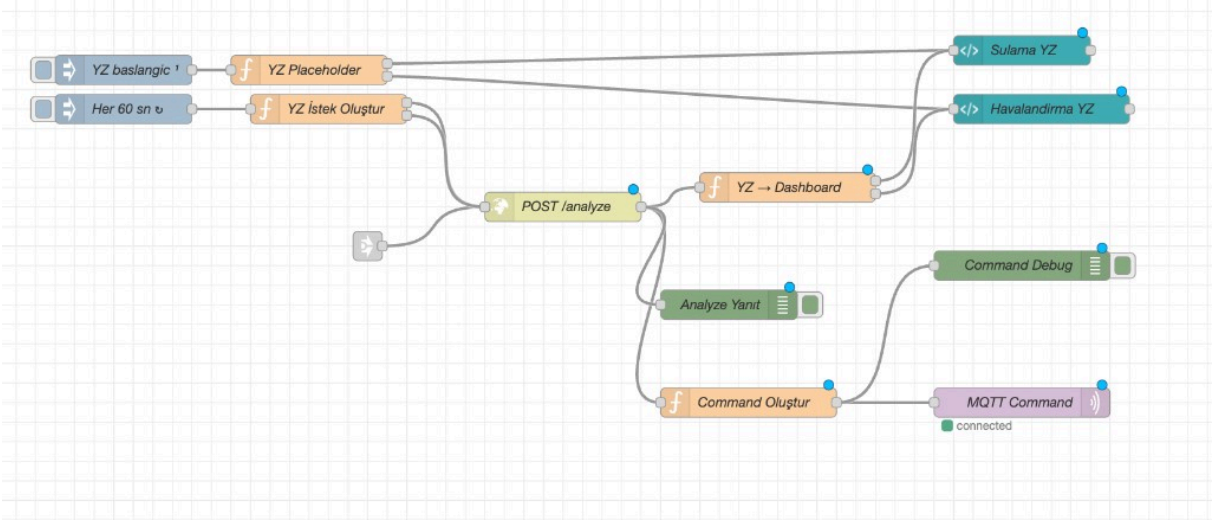
Şekil 2. Node-RED telemetri işleme akışı — MQTT abonelik, JSON parse, veri ayırma ve dashboard widget'ları

10.2 Yapay zeka analiz ve komut akışı

Her 60 sn inject node'u YZ İstek Oluştur function'ını tetikler; HTTP POST /analyze ile FastAPI'ye istek gönderilir.

BLM-0482 | Akıllı Sistemler Yönetim Birimi (IoT Hub)

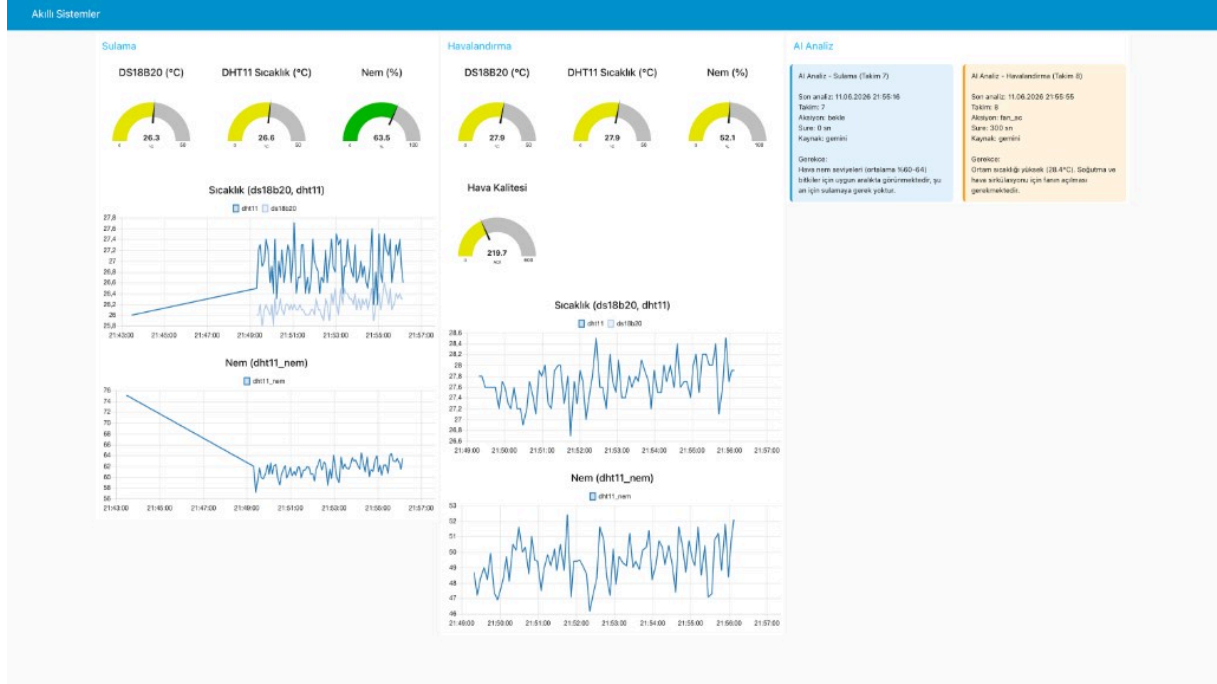
Yanıt YZ → Dashboard function'ı ile Sulama YZ ve Havalandırma YZ template widget'larına yönlendirilir. Command Oluştur node'u aksiyon ≠ bekle durumunda MQTT Command out ile komut yayınlar.



Şekil 3. Node-RED YZ analiz akışı — periyodik tetikleme, POST /analyze, dashboard ve MQTT komut

11. Uygulama Ekran Görüntüleri

Node-RED Dashboard arayüzü <http://<pi-ip>:1880/ui> adresinden erişilir. Arayüz üç ana bölümden oluşur: Sulama (Takım 7), Havalandırma (Takım 8) ve AI Analiz.

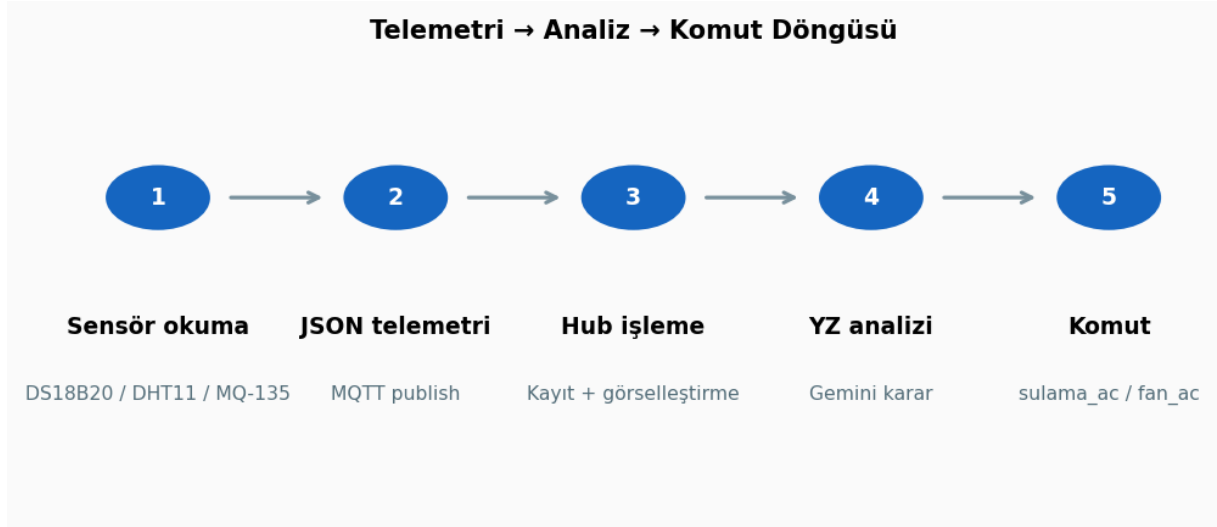


Şekil 4. Akıllı Sistemler dashboard — canlı gauge/chart göstergeleri ve Gemini YZ analiz kartları

11.1 Dashboard gözlemleri

- Sulama paneli: DS18B20 ve DHT11 sıcaklık gauge'ları, nem göstergesi ve zaman serisi grafikleri
- Havalandırma paneli: sıcaklık, nem ve hava kalitesi (MQ-135) göstergeleri
- AI Analiz: Takım 7 için bekle aksiyonu (nem %60-64 aralığında); Takım 8 için fan_ac (sıcaklık 28.4°C)
- Gemini kaynaklı gerekçe metinleri Türkçe olarak dashboard kartlarında görüntülenir

12. Veri Akışı ve Çalışma Mantığı



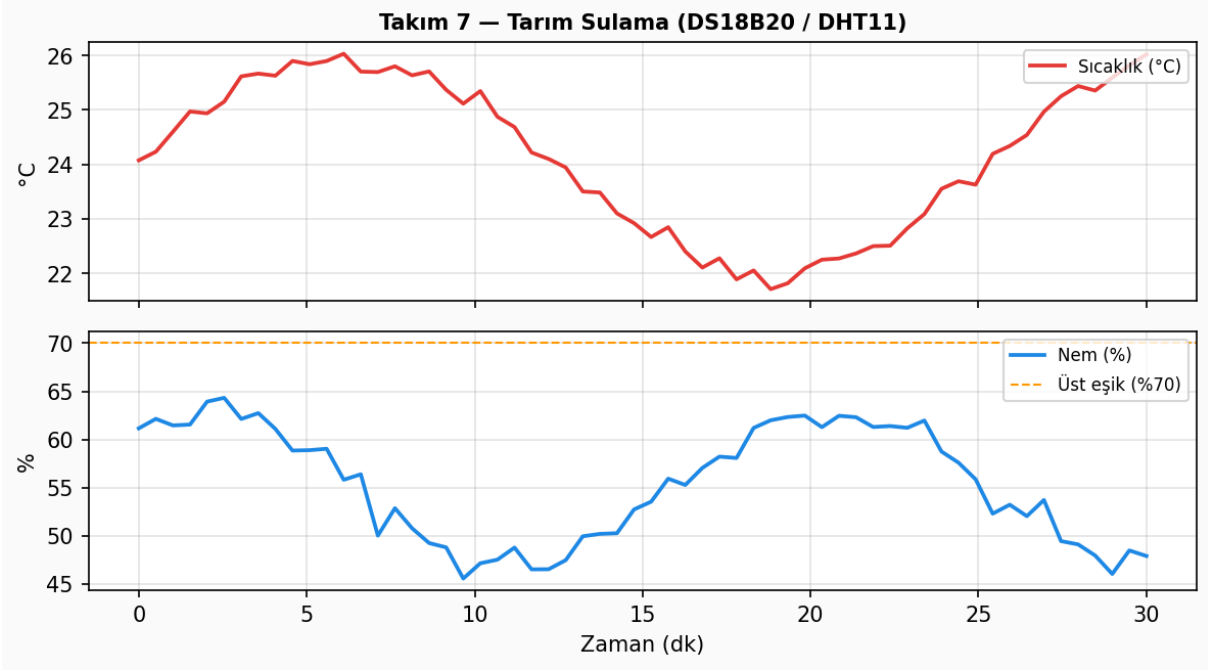
Şekil 5. Telemetri-analiz-komut kapalı döngüsü

Sistem sürekli bir kapalı döngü olarak çalışır. Takım cihazları sensör okumalarını JSON telemetri mesajı halinde MQTT broker'a gönderir.

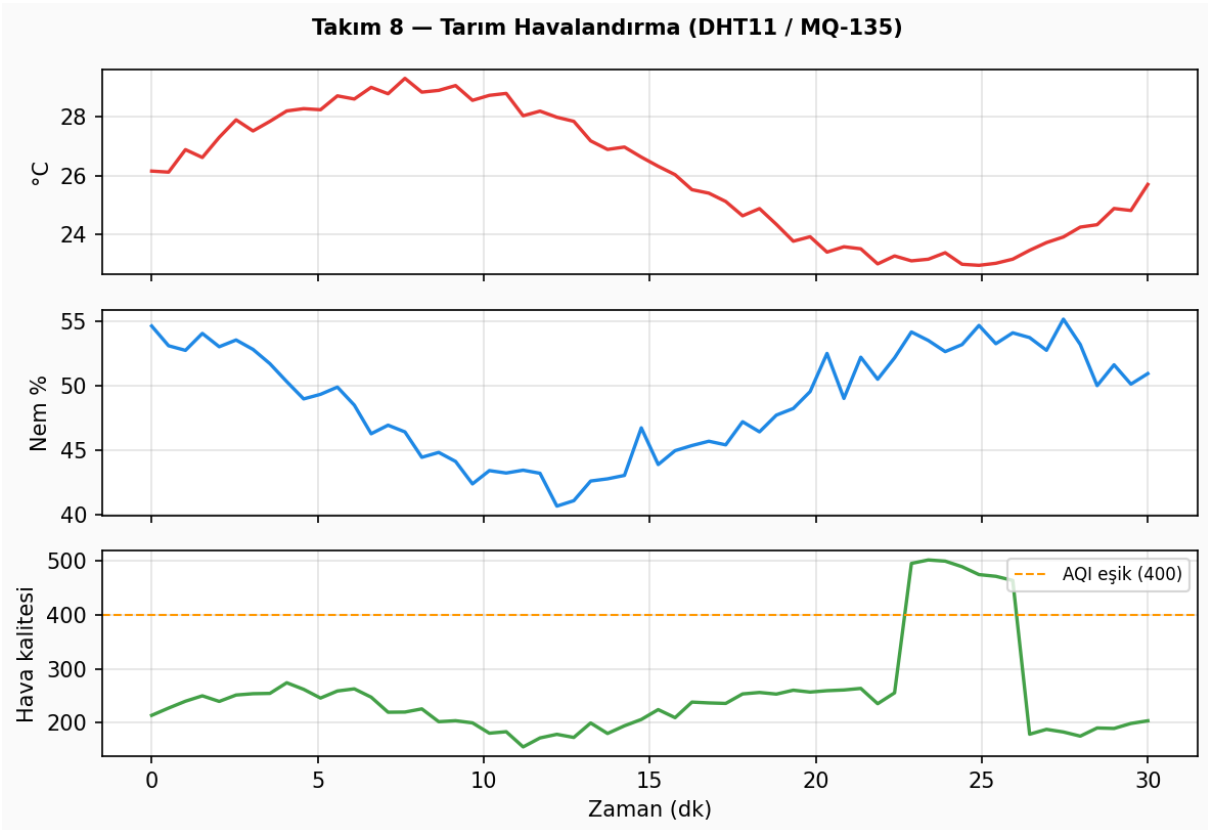
Mosquitto mesajı hem Node-RED'e hem mqtt_ingest servisine iletir. FastAPI, PostgreSQL kayıtlarını Gemini ile analiz eder; Node-RED yanıtı dashboard'da gösterir ve gerekirse command topic'ine yazar.

13. Örnek Ölçüm Grafikleri

Hub'a iletilen telemetri kayıtlarından elde edilen tipik zaman serisi örnekleri aşağıda sunulmaktadır.



Şekil 6. Takım 7 — sulama sensör ölçümleri (30 dakikalık pencere)



Şekil 7. Takım 8 — havalandırma sensör ölçümleri (30 dakikalık pencere)

14. Kurulum, Dağıtım ve Test

Hub kurulumu run_step.sh scriptleri ile SSH üzerinden adım adım uygulanmıştır. Tüm bileşenler systemd servisi olarak yapılandırılmıştır.

Servis	Açıklama
iot-hub-api.service	FastAPI Uvicorn :5000
iot-mqtt-ingest.service	MQTT → PostgreSQL ingest
mosquitto.service	MQTT broker
postgresql.service	Veritabanı sunucusu
nodered.service	Node-RED runtime

14.1 Doğrulama testleri

- GET /health → postgres_configured: true, gemini_configured: true
- POST /analyze → source: gemini, aksiyon ve gerekce alanları
- MQTT telemetri → PostgreSQL INSERT → /history sorgusu
- Dashboard canlı gauge/chart ve YZ analiz kartı güncellemesi

15. Sonuç ve Değerlendirme

Bu projede Bursa Teknik Üniversitesi Nesnelerin İnterneti dersi kapsamında Raspberry Pi tabanlı merkezi bir IoT hub başarıyla tasarlanmış ve uygulanmıştır. Hub;

tarım sulama ve havalandırma alt problemlerini eşzamanlı yönetebilmekte; MQTT, PostgreSQL, Node-RED, FastAPI ve Google Gemini bileşenlerini bütünleşik biçimde kullanmaktadır.

Projenin öne çıkan kazanımları: standart topic yapısı ile çoklu takım desteği, edge cihazda tam işlevli veri pipeline'ı, yapay zeka destekli karar mekanizması, web tabanlı gerçek zamanlı izleme paneli ve 32-bit ARM platformuna uygun veritabanı adaptasyonudur.

16. Kaynakça

- [1] MQTT Version 3.1.1 Specification, OASIS Standard, 2014.
- [2] Eclipse Mosquitto Documentation. <https://mosquitto.org/documentation/>
- [3] PostgreSQL 17 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
- [4] Node-RED Documentation. <https://nodered.org/docs/>
- [5] FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>

[6] Google Gemini API Documentation. <https://ai.google.dev/>

[7] Raspberry Pi Documentation. <https://www.raspberrypi.com/documentation/>

[8] DS18B20 Datasheet, Maxim Integrated.

[9] DHT11 Product Manual.

[10] MQ-135 Gas Sensor Datasheet, Hanwei Electronics.

[11] BLM-0482 IoT Simülasyon Projesi Ders Dokümanı, Bursa Teknik Üniversitesi.

Ek A — Kaynak Kod Organizasyonu

Dizin / Dosya	Görev
raspi/hub-api/	FastAPI REST servisi
raspi/hub-api/postgres_client.py	PostgreSQL sorgu ve INSERT
raspi/mqtt_ingest.py	MQTT abone → veritabanı
raspi/node-red/flows_hub_postgres.json	Node-RED akış tanımı
raspi/scripts/steps/	Kurulum adımları (step0-11)